



باسمه تعالی

دانشگاه صنعتی شریف

دانشکده مهندسی برق

مسائل ویژه در مخابرات (مدل‌های مولد عمیق) - گروه ۱

۲ دی ۱۴۰۳

آزمون میان‌ترم دوم

۱. مدت زمان پاسخ‌گویی به سوالات ۶۰ دقیقه است. آزمون ساعت ۱۲ شروع و ساعت ۱۳ خاتمه خواهد یافت.

۲. هر فرد مجاز به استفاده از دو برگه A4 پشت‌رو فرمول است. این برگه شخصی بوده و دانشجویان نمی‌توانند در حین آزمون از برگه فرد دیگری استفاده نمایند.

۳. در انتهای آزمون هر فرد می‌بایست فقط پاسخ‌برگ را تحویل دهد.

با آرزوی موفقیت

۱ مدل‌های جریان (Flow Models)

در این سوال به یک نمونه توسعه یافته از مدل‌های جریان می‌پردازیم. همان‌طور که در درس دیدیم، در مدل‌های جریان هدف تبدیل توزیع داده به یک توزیع پایه‌ای استاندارد $p_z(\mathbb{Z})$ با استفاده از تبدیل‌های معکوس‌پذیر است. در این سوال می‌خواهیم یا افزودن یک بردار تصادفی دیگر به هر بردار داده، آن را گاوسی شونده‌تر نماییم!

فرض کنید $\mathbf{x} \sim p_{\text{data}}(\mathbb{X})$ است. به منظور مدل‌سازی توزیع داده، به جای در نظر گرفتن آن به تنهایی، به ازای هر نقطه داده $\mathbf{x}$ یک نقطه داده کمکی $\mathbf{a} \sim p_A(\mathbb{A}|\mathbf{x})$ را نیز در نظر گرفته و توزیع توام $\begin{bmatrix} \mathbf{x} \\ \mathbf{a} \end{bmatrix}$ را از طریق تبدیل معکوس‌پذیر $f_\theta(\cdot)$ (که وارون آن را با $g_\theta(\cdot)$ نمایش می‌دهیم) به $p_z(\mathbb{Z})$ تبدیل می‌نماییم.

الف: بردار توام $\hat{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} \mathbf{x} \\ \mathbf{a} \end{bmatrix}$ را نظر بگیرید. فرض کنید $\mathbf{z} = g_\theta(\hat{\mathbf{x}})$ چگالی احتمال $p_{\theta,A}(\hat{\mathbf{x}})$ را با استفاده از تکنیک تغییر متغیر به دست آورید.

ب: چگالی احتمال $p_\theta(\mathbf{x})$ را به دست آورید.

ج: برای آموزش این مدل لازم است $\log p_\theta(\mathbf{x})$ محاسبه گردد. برای این کمیت ELBO را محاسبه نمایید (توزیع نمونه‌گیری را $q_\phi(\mathbf{a}|\mathbf{x})$ فرض نمایید).

د: فرض کنید می‌خواهیم با استفاده از ELBO مدل فوق را آموزش دهیم. سباز دسته داده برای آموزش مدل را نیز برابر ۱ در نظر بگیرید و فرض کنید داده آموزشی فعلی $\mathbf{x}$ است. گام‌های به‌روزرسانی مدل برای این داده را بنویسید.

ه: فرض کنید مدل فوق را آموزش داده‌اید و θ^* و ϕ^* را به دست آورده‌اید. گام‌های لازم برای نمونه‌گیری از این مدل را بنویسید.

و: فرض کنید مدل فوق را آموزش داده‌اید و θ^* و ϕ^* را به دست آورده‌اید. گام‌های لازم برای تقریب مقدار توزیع در نقطه دلخواه $\mathbf{x}$ را بنویسید. دو روش برای بهبود دقت این تقریب بیان کنید.

۲ مدل‌های مولد تخصصی (Generative Adversarial Nets)

ساختار شکل ۱ به منظور تولید تصاویر مشروط به برچسب با استفاده از ایده GAN پیشنهاد شده است. تغییرات ایجاد شده شامل اضافه شدن نمونه‌گیری از برچسب و یک خروجی دیگر با نام D_{class} است. تعاریف زیر را در نظر بگیرید:

$$\begin{aligned} L_{\text{adv}}^D &= -\mathbb{E}_{c \sim p(C), \mathbf{x} \sim p_{\text{data}}(\mathbb{X} | c)} [\log D_{\text{adv}}(\mathbf{x})] - \mathbb{E}_{c \sim p(C), \mathbf{z} \sim p(\mathbb{Z})} [\log(1 - D_{\text{adv}}(G(\mathbf{z}, c)))] \\ L_{\text{adv}}^G &= -\mathbb{E}_{c \sim p(C), \mathbf{z} \sim p(\mathbb{Z})} [\log D_{\text{adv}}(G(\mathbf{z}, c))] \\ L_{\text{class}}^D &= -\mathbb{E}_{c \sim p(C), \mathbf{x} \sim p_{\text{data}}(\mathbb{X} | c)} [\log D_{\text{class}}(c | \mathbf{x})] \\ L_{\text{class}}^G &= -\mathbb{E}_{c \sim p(C), \mathbf{z} \sim p(\mathbb{Z})} [\log D_{\text{class}}(c | G(\mathbf{z}, c))] \end{aligned}$$

تابع هزینه آموزش مدل فوق برای مقایسه گر $L^D = L_{\text{adv}}^D + \lambda L_{\text{class}}^D$ و برای مولد $L^G = L_{\text{adv}}^G + \lambda L_{\text{class}}^G$ است.

الف: فرض کنید مدل فوق آموزش داده شده است و مولد می‌تواند با داشتن یک برچسب و یک نمونه از توزیع $p(\mathbb{Z})$ ، تصویر با کیفیت از آن برچسب تولید نماید. مولد چه توزیعی از داده را توانسته است یاد بگیرد؟

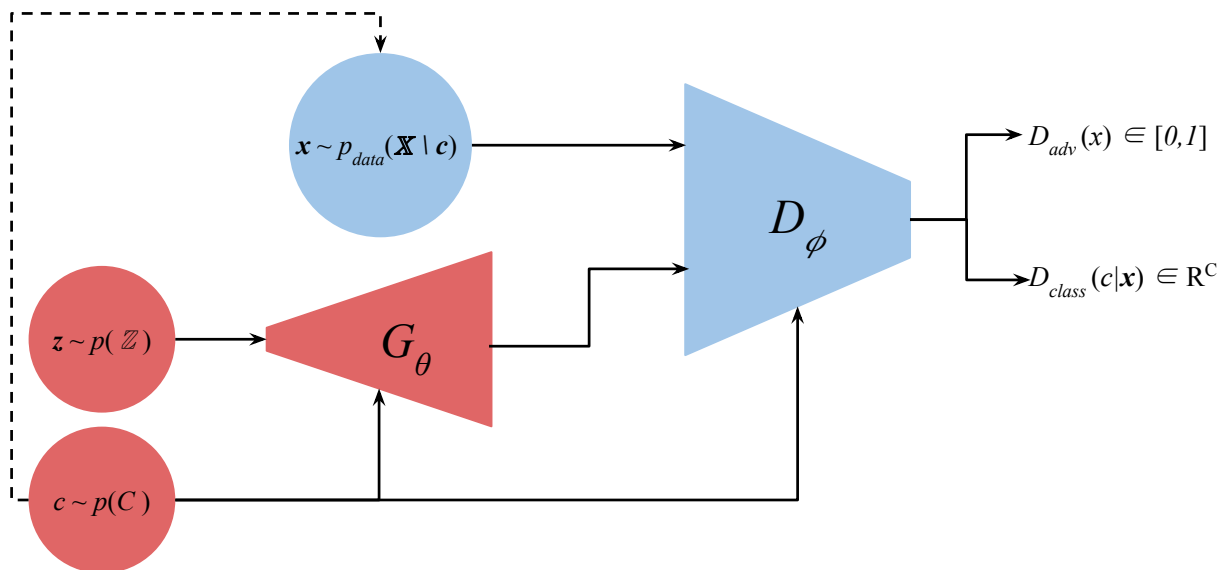
ب: نقش هر کدام از چهار عبارت فوق در آموزش ساختار چیست؟

ج: ساختار فوق چگونه می‌تواند شدت گیر افتاد در مد (Mode Collapse) را در مقایسه با GAN کاهش دهد.

راهنمایی

تکنیک تغییر متغیر: برای تبدیل معکوس‌پذیر $\mathbf{x} = f_{\theta}(\mathbf{z})$ که $g_{\theta}(\cdot)$ تبدیل معکوس است، تابع چگالی احتمال $p_X(\mathbf{x})$ بر اساس تابع چگالی احتمال $p_Z(\mathbf{z})$ به صورت زیر تعیین می‌گردد:

$$p_X(\mathbf{x}) = p_Z(\mathbf{z}) \left| \det \left(\frac{\partial f_{\theta}(\mathbf{z})}{\partial \mathbf{z}} \right) \right|^{-1} = p_Z(g_{\theta}(\mathbf{x})) \left| \det \left(\frac{\partial g_{\theta}(\mathbf{x})}{\partial \mathbf{x}} \right) \right|$$



شکل ۱: ساختار پیشنهادی برای تولید داده مشروط به برچسب